

2025년도 6교시 문항별 상세 해설

약리학 (전 35문항 · 사진 수록)

※ 각 문항은 정답 근거 → 관련 지식(배경) → 감별/오답 순으로 구성했습니다. 문항 위 [과목 · 대주제]는 연도별 빈출 집계용 태그입니다. 사진·그림 문항은 KAMC 공식 정답지를 기준으로 판단 요지를 정리했습니다.

I. 약동학·자율신경계 (1~11)

[약리학 · 나이트로글리세린 설하]

1. 안정형 협심증 급성 흉통에 나이트로글리세린 투여 — 옳은 방법은?

정답 ④

급성 흉통에는 설하(혀밑) 투여로 빠르게 흡수시켜 간 초회통과를 피한다. 정답 ④. 패치는 예방용(느림).

■ 관련 지식: 설하: 간 초회통과 회피·빠른 흡수. 니트로글리세린은 경구 시 초회통과로 대부분 파괴되어 설하/설하스프레이 사용. 정맥 $NO \rightarrow cGMP \rightarrow$ 혈관확장.

[약리학 · 리토드린· β_2]

2. 조기진통 산모에게 ritodrine 투여 — 작용기전은?

정답 ②

ritodrine은 β_2 수용체 작용제로 자궁 평활근을 이완(자궁수축억제·tocolysis)한다. 정답 ②.

■ 관련 지식: β_2 작용 $\rightarrow cAMP \uparrow \rightarrow$ 평활근 이완(자궁·기관지·혈관). 자궁수축억제제. 부작용 빈맥·고혈당·저칼륨. 옥시토신 차단(③)·칼슘차단(④)은 다른 계열.

[약리학 · 항정상태농도]

3. 100 mg 1일 3회 $\rightarrow$ 200 mg 1일 2회로 변경 시 달라질 수 있는 인자는?

정답 ⑤

반감기·청소율·분포용적·생체이용률은 약물 고유 상수라 용법을 바꿔도 그대로다. 용량·간격 변경으로 달라지는 것은 항정상태농도(steady-state)다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 고유 약동학 상수(반감기·청소율· V_d · F)는 용법과 무관. 항정농도 $C_{ss} = (F \cdot \text{용량}) / (\text{청소율} \cdot \text{간격})$ 이라 용량/간격에 따라 변한다.

[약리학 · 도네페질]

4. 초기 알츠하이머병에 donepezil — 작용기전은?

정답 ④

donepezil은 아세틸콜린에스터분해효소(AChE) 억제제로 시냅스 아세틸콜린을 늘려 인지를 개선한다. 정답 ④.

■ 관련 지식: 알츠하이머 약: AChE 억제(도네페질·리바스티그민·갈란타민, 경증~중등도)+NMDA 차단(메만틴, 중등도~중증). 콜린성 부작용(서맥·오심).

[약리학 · 메토클로프라미드·추체외로]

5. metoclopramide 투여 후 파킨슨 증상 — 원인은?

정답 ①

metoclopramide는 D2 도파민 수용체 차단제라 흑질선조체 도파민을 억제해 약물유발 파킨슨증(추체외로 증상)을 일으킨다.

정답 ①.

■ 관련 지식: D2 차단 항구토·위장운동촉진(metoclopramide)·항정신병약이 추체외로증상(파킨슨·좌불안·지연이상운동). 도파민 감소가 원인.

[약리학 · 흡입스테로이드·구강칸디다]

6. 흡입 스테로이드 후 목심·입안 흰 반점 — 관련 유해반응은?

정답 ⑤

흡입 스테로이드는 국소 면역을 억제해 구강 칸디다증(아구창)·목심을 일으킨다. 정답 ⑤. 사용 후 입 행구기로 예방.

■ 관련 지식: 흡입 스테로이드 국소부작용: 구강칸디다증·발성장애(후두근). 사용 후 가글·스페이서로 예방. 전신부작용은 경구/전신 스테로이드에서.

[약리학 · 다약제내성·P-당단백]

7. 구조가 다른 항암제에도 교차내성이 생김 — 다약제내성의 원인은?

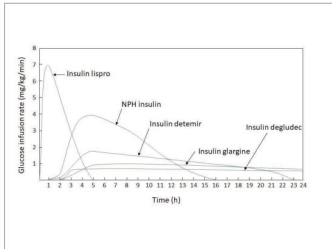
정답 ⑤

구조가 다른 여러 약제에 동시에 내성이 생기는 것은 P-당단백(P-glycoprotein) 유출펌프가 약물을 세포 밖으로 퍼내기 때문이다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: P-glycoprotein(MDR1/ABCB1): ATP 의존 유출펌프, 다양한 소수성 약물 배출→다약제내성. 안트라사이클린·빈카·탁산 등에 교차내성.

[약리학 · 초속효성 인슐린]

8. 식사 직전 주사해 식후 혈당을 조절할 인슐린 (사진 1) — 제제는?



정답 ①

식전 주사로 빠르게 작용하는 초속효성 인슐린 lispro가 적절하다. 정답 ①. 작용발현 15분·최고 1시간.

■ 관련 지식: 인슐린: 초속효성(lispro·aspart·glulisine, 식전)·속효성(regular)·중간형(NPH)·지속형(glargine·detemir·degludec, 기저). 곡선의 빠른 발현·짧은 지속이 lispro.

[약리학 · 오셀타미비르]

9. oseltamivir(타미플루)의 작용기전은?

정답 ①

oseltamivir는 뉴라미니다아제 억제제로 새 바이러스가 세포에서 방출(출아)되는 것을 억제한다. 정답 ①.

■ 관련 지식: 뉴라미니다아제=시알산 절단으로 자손 바이러스 방출. 억제 시 세포 표면에 응집·전파 차단. 발병 48시간 내 투여 효과.

[약리학 · 프라조신·기립저혈압]

10. prazosin 첫 복용 후 어지럼·현기증 — 주된 원인은?

정답 ④

prazosin은 α_1 차단제로 혈관 수축을 억제(혈관확장)해 첫 복용 시 기립저혈압(first-dose 현상)을 일으킨다. 정답 ④.

■ 관련 지식: α_1 차단→혈관확장·전부하/후부하↓→기립저혈압(특히 첫 용량). 취침 전 저용량 시작. 양성전립선비대에도 사용.

[약리학 · 신경근차단제]

11. 아세틸콜린과 경쟁 결합해 신경근을 차단하는 근이완제의 표적은?

정답 ②

비탈분극 신경근차단제(예: 로쿠로늄)는 중판의 니코틴성 아세틸콜린 수용체에 경쟁적으로 결합한다. 정답 ②.

■ 관련 지식: 신경근접합부 수용체=니코틴형(Nm). 비탈분극차단제=경쟁적 길항(네오스티그민으로 역전). 탈분극차단제=숙시닐콜린.

II. 중추신경·염증·물질 (12~24)

[약리학 · COX-2 선택약]

12. NSAID로 미란성 위염 발생 — 위장관 부작용을 줄일 약물은?

정답 ②

위장관 부작용이 적은 COX-2 선택 억제제 celecoxib이 적절하다. 정답 ②. 위점막 보호 COX-1을 덜 억제한다.

■ 관련 지식: COX-1=위점막·혈소판(보호), COX-2=염증. 비선택 NSAID(①③④⑤)는 COX-1까지 억제해 위손상. celecoxib=COX-2 선택(위장↓, 심혈관 주의).

[약리학 · MDMA]

13. 클럽 약물 복용 후 고체온·갈증·과다 수분섭취·발작 — 복용 약물은?

정답 ⑤

고체온·과도한 수분섭취로 인한 저나트륨혈증성 발작은 MDMA(엑스터시)의 전형적 독성이다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: MDMA: 세로토닌 대량 방출→고체온·SIADH성 저나트륨(물중독)·세로토닌증후군·발작. 코카인(교감흥분)·LSD(환각)와 구별.

[약리학 · SSRI 위장부작용]

14. fluoxetine 복용 후 메스꺼움·구토·설사 — 원인은?

정답 ③

SSRI는 위장관의 세로토닌을 늘려 5-HT 수용체(장의 5-HT₃)를 자극해 오심·설사를 일으킨다. 정답 ③.

■ 관련 지식: SSRI 초기 위장 부작용=장관 세로토닌↑(5-HT₃ 자극). 대개 수주 내 적응. 다른 SSRI 부작용=성기능장애·불면.

[약리학 · 올란자핀]

15. 조현병에 olanzapine 투여 — 작용기전은?

정답 ④

olanzapine은 비정형 항정신병약으로 5-HT_{2A}(및 D₂) 수용체 차단이 특징이다. 정답 ④. 5-HT_{2A} 차단이 음성증상·추체외로 감소에 기여.

■ 관련 지식: 비정형 항정신병약=D₂+5-HT_{2A} 차단(정형은 D₂ 위주). 추체외로 적으나 대사부작용(체중·혈당·지질) 많음(올란자핀·클로자핀).

[약리학 · 류마티스·TNF억제제]

16. methotrexate 효과 불충분 시 추가할 약물은?

정답 ①

MTX에 반응이 부족하면 TNF- α 억제제(생물학적 DMARD)를 추가한다. 정답 ①. (etanercept·adalimumab·infliximab).

■ 관련 지식: 류마티스 치료: MTX(기본 DMARD)+생물학제제(TNF- α ·IL-6·JAK 억제). NSAID·스테로이드는 대증. TNF 억제 전 결핵 선별.

[약리학 · 세로토닌증후군]

17. SSRI+트립탄 병용으로 세로토닌증후군 — 약물상호작용 유형은?

정답 ②

두 약이 모두 세로토닌을 증가시켜 작용이 겹치는 것은 상승(부가)작용이다. 정답 ②.

■ 관련 지식: 세로토닌증후군=세로토닌 과잉(정신상태변화·자율신경항진·신경근항진). SSRI·트립탄·MAOI·트라마돌 병용 위험. 약력학적 상승작용.

[약리학 · 바레니클린]

18. 금연약 varenicline의 작용기전은?

정답 ②

varenicline은 니코틴 수용체($\alpha 4\beta 2$) 부분작용제로 금단을 줄이고 니코틴의 보상효과를 차단한다. 정답 ②(수용체 작용).

■ 관련 지식: varenicline= $\alpha 4\beta 2$ 부분작용제: 약한 자극으로 금단 완화+니코틴 결합 차단으로 흡연 만족 감소. 부프로피온은 도파민/노르에피네프린 재흡수 억제.

[약리학 · 아스피린·비가역]

19. 반감기가 짧은데도 혈소판 억제가 수일 지속됨 — COX-1과의 결합은?

정답 ①

아스피린은 COX-1의 세린을 공유결합(아세틸화)으로 비가역 억제한다. 혈소판은 핵이 없어 새 효소를 못 만들어 수명(7~10일) 동안 억제가 지속된다. 정답 ①.

■ 관련 지식: 아스피린=COX 세린 아세틸화(공유·비가역). 혈소판은 무핵→회복 불가→새 혈소판 생성까지 억제. 수술 전 5~7일 중단.

[약리학 · 특이체질반응]

20. clozapine 3주 후 무과립구증(예측 어려운 개인차) — 유해반응 분류는?

정답 ④

용량과 무관하게 개인 체질에 따라 예측 없이 나타나는 것은 특이체질성(idiosyncratic) 반응이다. 정답 ④.

■ 관련 지식: clozapine=무과립구증(정기 혈구 감시 필수). 특이체질반응=유전·면역 개인차, 용량무관·예측난. 과용량독성(②)은 용량의존.

[약리학 · 에피네프린· $\alpha 1$]

21. 아나필락시스에 epinephrine 근주로 혈압이 빠르게 회복 — 주된 기전은?

정답 ①

epinephrine의 $\alpha 1$ 수용체 작용(혈관수축)이 말초저항을 올려 혈압을 빠르게 회복시킨다. 정답 ①. $\beta 2$ 로 기관지 확장도 함께.

■ 관련 지식: 아나필락시스 1차약=에피네프린 근주(대퇴외측). $\alpha 1$ (혈관수축·혈압↑)+ $\beta 1$ (심박출)+ $\beta 2$ (기관지확장·비만세포 안정). 즉시 투여.

[약리학 · 페니토인·Na통로]

22. phenytoin의 표적은?

정답 ④

phenytoin은 전압의존성 소듐(Na^+) 통로를 불활성 상태로 안정화해 반복 발화를 억제한다. 정답 ④.

■ 관련 지식: Na 통로 차단 항뇌전증약: phenytoin·carbamazepine·lamotrigine·valproate. 고빈도 발화 뉴런 선택 억제. 페니토인=0차 동태·잇몸증식.

[약리학 · 2상 임상시험]

23. 환자 300명 대상 용량-반응·초기 치료효과 평가 — 임상시험 단계는?

정답 ③

환자를 대상으로 유효성·적정 용량(용량-반응)을 보는 것은 2상 임상시험이다. 정답 ③.

■ 관련 지식: 임상: 1상(소수 건강한·안전성/약동학)·2상(환자 수백·유효성/용량)·3상(대규모·확증)·4상(시판후조사). 용량찾기=2상.

[약리학 · 스코폴라민·무스카린]

24. 멀미 예방 scopolamine 패치의 작용기전은?

정답 ⑤

scopolamine은 무스카린 수용체 차단제로 전정-구토 경로를 억제해 멀미를 예방한다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 멀미약=항무스카린(스코폴라민)·항히스타민(디멘히드리네이트). 무스카린 차단 부작용=입마름·시야흐림·요폐. 패치는 서방형.

III. 대사·항미생물·약물동태 (25~35)

[약리학 · 알로퓨리놀]

25. 통풍에 allopurinol 투여 — 작용기전은?

정답 ④

allopurinol은 잔틴산화효소(요산 합성 효소)를 억제해 요산 생성을 줄인다. 정답 ④.

■ 관련 지식: 통풍 약: 요산합성억제(allopurinol·febuxostat, XO억제)·요산배설촉진(probenecid)·급성발작(colchicine·NSAID·스테로이드). 콜히친=미세소관 억제.

[약리학 · 에제티미브]

26. atorvastatin에 병용한 ezetimibe의 작용기전은?

정답 ⑤

ezetimibe는 소장 NPC1L1을 억제해 장내 콜레스테롤 흡수를 차단한다. 정답 ⑤. 스타틴과 상보적.

■ 관련 지식: 지질약: 스타틴(HMG-CoA 환원효소 억제)·ezetimibe(흡수억제)·담즙산수지·PCSK9 억제·피브레이트(PPAR- α ·중성지방). 병용으로 LDL 추가 감소.

[약리학 · 티아지드]

27. thiazide 이뇨제의 작용기전은?

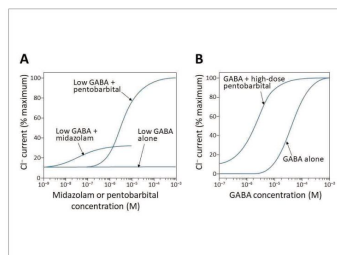
정답 ③

thiazide는 원위곱슬세뇨관의 Na^+/Cl^- 공동수송체(NCC)를 억제한다. 정답 ③.

■ 관련 지식: 이뇨제 부위: 근위(탄산탈수효소)·헨레상행각(고리이뇨·NKCC2)·원위(티아지드·NCC)·집합관(K보존·ENaC/알도스테론). 티아지드=칼슘 재흡수↑.

[약리학 · GABA-A 조절]

28. GABA-A chloride current 곡선 (사진 2) — 옳은 설명은?



정답 ⑤

바르비투르산(pentobarbital)은 고농도에서 GABA 없이도 GABA-A 수용체를 직접 활성화한다. 정답 ⑤. 벤조디아제핀은 GABA 있을 때만 작용을 증강.

■ 관련 지식: 벤조디아제핀=채널 개방 빈도↑(GABA 필요, 천장효과). 바르비투르=개방 시간↑+고농도 직접 활성화(천장 없음→과량 위험). 그래서 바르비투르가 더 위험.

[약리학 · 리팜핀 효소유도]

29. 와파린 복용 중 rifampin 시작 후 항응고 효과 감소 — 원인은?

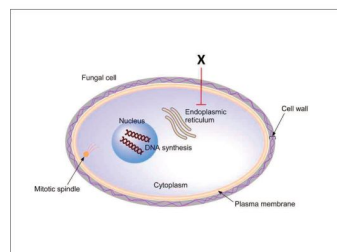
정답 ①

rifampin은 강력한 CYP450 효소 유도제라 와파린 대사를 증가시켜 효과를 떨어뜨린다. 정답 ①.

■ 관련 지식: 효소 유도제(rifampin·carbamazepine·phenytoin·바르비투르)=기질 대사↑·효과↓. 억제제(azole·마크로라이드·grapefruit)=효과↑. 와파린은 좁은 치료역.

[약리학 · 항진균제·에르고스테롤]

30. Coccidioides 감염 치료약 X (사진 3) — 작용기전은?



정답 ⑤

진균 치료약(아졸)은 에르고스테롤 합성을 억제해 진균 세포막을 손상시킨다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 항진균 기전: 아졸(에르고스테롤 합성 억제·14 α -demethylase)·폴리엔(암포테리신, 막 결합)·에키노칸딘(세포벽 β -glucan)·플루시토신(핵산). 사람은 콜레스테롤이라 선택독성.

[약리학 · 이온화·헨더슨]

31. 약염기(pKa 9)를 pH 8 소장에 두면 이온화:비이온화 비율은?

정답 ②

약염기는 pH가 pKa보다 낮을 때 더 이온화된다. $\log(\text{비이온}/\text{이온}) = \text{pH} - \text{pKa} = 8 - 9 = -1$ 이므로 비이온:이온=1:10, 즉 이온화:비이온화 = 10:1. 정답 ②.

■ 관련 지식: 헨더슨-하셀바흐(염기): $\text{pH} = \text{pKa} + \log\left(\frac{[\text{B}]}{[\text{BH}^+]}\right)$. 산은 pH가 pKa보다 높을 때, 염기는 pKa보다 낮을 때 이온화↑. 비이온형만 막 통과.

[약리학 · ALDH2 결핍]

32. 소량 음주에도 안면홍조·두근거림·두통 — 원인은?

정답 ④

알데하이드 탈수소효소(ALDH2) 결핍으로 아세트알데히드가 축적되어 홍조·두통·두근거림이 생긴다(동아시아인 흔함). 정답 ④.

■ 관련 지식: 에탄올→(ADH)→아세트알데히드→(ALDH2)→아세트산. ALDH2 결핍=아세트알데히드 축적(홍조). 디설피람도 ALDH 억제로 같은 반응 유발.

[약리학 · MRSA·반코마이신]

33. 당뇨병 케양에서 메티실린내성 포도알균(MRSA) — 치료는?

정답 ④

MRSA에는 베타락탐이 듣지 않으므로 vancomycin(글리코펩티드)으로 치료한다. 정답 ④.

■ 관련 지식: MRSA=PBP2a로 베타락탐(나프실린·세파졸린·아목시실린) 무효. 치료=반코마이신·리네졸리드·답토마이신. 반코마이신=세포벽 D-Ala-D-Ala 결합.

[약리학 · 녹내장·방수유출]

34. 개방각 녹내장에서 방수 유출을 증가시키는 약물은?

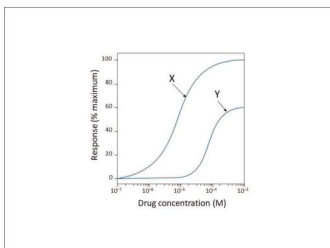
정답 ⑤

무스카린 수용체 작용제(pilocarpine)는 동공조임근·섬유주 수축으로 방수 유출을 늘려 안압을 낮춘다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 녹내장 약: 유출 증가=필로카르핀(무스카린)·프로스타글란딘. 생성 감소=β차단제·탄산탈수효소억제제·α2 작용제. 삼투이뇨는 급성.

[약리학 · 용량반응·효력]

35. 약물 X·Y의 농도-반응 곡선 (사진 4) — 옳은 설명은?



정답 ②

곡선이 오른쪽에 있는 Y는 같은 반응을 내는 데 더 높은 농도가 필요하므로 EC50이 Y가 X보다 크다(=Y가 효력이 낮다). 정답 ②.

■ 관련 지식: 효력(potency)=EC50 작을수록 큼(곡선 왼쪽). 효능(efficacy)=Emax 클수록 큼(곡선 높이). EC50이 큰 Y가 효력↓. 곡선 판독으로 확인.